ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 8 КЛАСС · ЗАНЯТИЕ 15

Делимость

Имя: _____

1. Нечётное число $\overline{2a5b}$ делится на 45. Найдите цифры a и b.

2. Найдите наибольшее число вида $\overline{7a2b}$, которое делится на 12.

3. Число $\overline{5a3b} + 2$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b.

4. Число n при делении на 7 даёт остаток 4. Какой остаток при делении на 7 даёт $2n^2 + 3$?

5. Докажите, что $n^3 - n + 1$ не делится на 3 ни при каком целом n.

6. Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n - 1$, $n + 5$, $2n + 1$ кратно 3.

7. Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n + 1$, $2n + 3$, $4n + 5$ кратно 3.